第3章 詳解

03-E01 直接從量詞證雙界

推導

n≥3時9/n≤3，故f/n^2=5−9/n+2/n^2≥2；n≥1時−9n+2≤0，故f≤5n^2。可取c_1=2,c_2=5,n_0=3。若有f≤cn最終成立，配合f≥2n^2便有2n≤c；取整數n>max(n_0,3,c/2)矛盾。

結論與檢核

f∈Θ(n^2)且f∉O(n)。n3時f20，界18≤20≤45；此僅核邊界值，一般性來自前述不等式。

03-E02 非緊上界與little-o

推導

f/g偶n為1、奇n為1/n，所以f≤g，屬O。若Ω，須有固定c>0使1/n≥c對所有大奇n成立，矛盾，故非Ω也非Θ。若o，取c=1/2，所有大偶n比值1不小於c，故非o。若ω，取c=2，所有大偶n比值1不大於c，故非ω。

結論與檢核

O而不Θ不自動是o。另取$h = n^2(2 + (-1)^n)$，比值1或3，仍有g≤h≤3g，所以Θ(g)，但比值無極限。

03-E03 一般性質與相消

推導

最終非負使max≤f+g≤2max，可選固定1、2。O傳遞：若f≤ag、g≤bh，取共同門檻得f≤ab h。o傳遞：給任意c>0，第一個o取常數1，第二取c，在共同門檻後f<g<c h；量詞成立。

結論與檢核

不保證差Θ(h)：f=g=h=n，差0。即使差最終非負也無下界。若差可負，本章O的非負定義也不能直接用於該差，需明寫絕對值界。

03-E04 輸入量詞

推導

$T_{\min} = n$、$T_{\max} = n^2$，分別Θ(n)、Θ(n^2)。所有輸入共同O(n^2)、Ω(n)。若共同Θ(g)，則對成本n的輸入有g=O(n)，對成本n^2的輸入有n^2=O(g)，傳遞會得n^2=O(n)，矛盾。

第3章 詳解 （續）

結論與檢核

不存在單一g給所有輸入共同緊界。最差Θ(n²)的下界僅要求有難輸入，不能套到易輸入。

03-E05 整數分割與負數mod

推導

區間長11，q=7+floor((17−7)/2)=12，左7..12長6，右13..17長5。floor(−11/4)=−3、ceil=−2；−11 mod4=−11−4(−3)=1。令k為整數，k≤floor(floor(x/a)/b)等價kb≤floor(x/a)，因kb整數又等價kab≤x；右式等價k≤floor(x/(ab))，兩側最大整數相同。

結論與檢核

左右6+5=11。截斷商−2所導出的remainder−3與本題非負mod1不同，不可混用語言慣例。

03-E06 對數與指數的陷阱

推導

順序即題目所列。$(\lg n)^7 = o(n^{0.1})$由固定polylog小於正次冪；$n^{0.1}/(n \lg n) = 1/(n^{0.9} \lg n) \to 0$；n lg n/n²=lg n/n→0；$n^2/3^n \to 0$由二項式界；$3^n/n! \to 0$由factorial尾端乘積界。$2^{lg^2 n} = n^{\lg n}$，對任意固定k除以$n^k$得$n^{\lg n - k} \to \infty$，不是多項式有界。

結論與檢核

$3^{n+2} = 9 \cdot 3^n$，為Θ；$3^{2n}/3^n = 3^n$無界，非O也非Θ。指數上常數倍不能像對數底數的常數因子一樣丟掉。

03-E07 Factorial一般界

推導

上界$n! \le n^n$，下界$n! \ge (n/2)^{\text{floor}(n/2)}$；取log便夾出Θ(n lg n)。另將前floor(n/2)個乘數各除以n得≤1/2，其他≤1，$n!/n^n \le 2^{-\text{floor}(n/2)} \to 0$。對固定a>0，$\ln(n!/a^n) \ge \text{floor}(n/2)\ln(n/2) - n\ln a \to \infty$，證$\omega(a^n)$。n5的Stirling主項$S = \text{sqrt}(10\pi)(5/e)^5 \approx 118.019168$，誤差因子介於$e^{1/61}$和$e^{1/60}$，得119.96985<120<120.00264（數值作近似顯示）。

結論與檢核

相對誤差是n!/S−1，Θ(1/n)；絕對誤差n!−S為S・Θ(1/n)，並不趨0。前半三個漸近結論已有不依賴Stirling的一般證明。

第3章 詳解 （續）

03-E08 Iteration與停止

推導

256→8→3→lg3≈1.584963→lg(lg3)≈0.664449，四次到≤1，故lg*=4；$\lg^{(2)} 256 = 3$，$\lg^2 256 = 64$。偽碼k=0；while n>1: n=lg n; k++; return k。只在n>1時取lg，新值>0。對1<n≤2，下一次≤1；對n>2有lg n<n，且迭代必越過2：若一直≥2，遞減序列有極限L≥2，由連續性L=lg L，但n≥2有lg n<n，矛盾。

結論與檢核

純實數模型終止。浮點輸入可能上溢成∞，使lg∞仍∞而永不停止；必拒絕非有限值、要求n>0，並明定舍入與停止策略。有限精度結果不是任意實數的精確值。

03-E09 Fibonacci閉式與表示成本

推導

G_0=0、G_1=1；兩個根的冪都滿足同一二階遞迴，故$G_n = G_{n-1} + G_{n-2}$。以相同基例作歸納，$G_n = F_n$。F序列0,1,1,2,3,5,8,13,21給F8=21；ϕ^8/sqrt5≈21.009519，ψ^8/sqrt5≈0.009519，相減21。誤差絕對值<1/2，所以對大n可把$\varphi^n/\sqrt{5}$夾於固定倍數F_n，得$\Theta(\varphi^n)$。

結論與檢核

$\lg F_n = \Theta(n)$，精確輸出需要Θ(n) bits；word大小Θ(lg n)時至少需Ω(n/lg n)個輸出word，不能O(1)。浮點φ近似與冪的誤差可能被放大，不能只靠最後round就宣稱任意n精確。

03-E10 匿名函數與統一常數

推導

等式表示對每個h∈Θ(n)，函數$6n^2+h(n)$均屬$\Theta(n^2)$；不是每個$\Theta(n^2)$函數都能寫成此式。若h(i)≤ci對i≥i_0，取有限prefix常數$K = \sum_{i<i_0} h(i)$，則Σh(i)≤K+cΣi≤K+c $n(n+1)/2 = O(n^2)$。同一c對整個充分大尾段有效。

結論與檢核

$h_n(i) = ni$是二參數family，若要把它當i的O(i)，其常數n依外層上限改變，不能移出sum後仍稱與n無關；實際和=$n^2(n+1)/2 = \Theta(n^3)$。

第3章 詳解 （續）

原創驗算程式附錄: growth_checks.py

```
"""Finite arithmetic checks, not substitutes for asymptotic proofs."""
from fractions import Fraction as F
from math import log2,sqrt,pi,exp,factorial,ceil,floor
def logstar(x):
 k=0
 while x>1:x=log2(x);k+=1
 return k
if __name__=='__main__':
 for n in range(4,1001):assert n*n<=3*n*n-8*n+5<=3*n*n
 for n in range(3,1001):assert 2*n*n<=5*n*n-9*n+2<=5*n*n
 for a in range(1,8):
  for b in range(1,8):
   for q in range(201):
    x=F(q,10);assert floor(F(floor(x/a),b))==floor(x/(a*b))
    assert ceil(F(ceil(x/a),b))==ceil(x/(a*b))
 assert -11%4==1 and logstar(256)==4 and logstar(65536)==4
 phi=(1+sqrt(5))/2;psi=(1-sqrt(5))/2;f=[0,1]
 for n in range(2,31):f.append(f[-1]+f[-2])
 for n,v in enumerate(f):assert round((phi**n-psi**n)/sqrt(5))==v
 for n in [5,6]:
  s=sqrt(2*pi*n)*(n/exp(1))**n
  lo=s*exp(1/(12*n+1));hi=s*exp(1/(12*n))
  assert lo<factorial(n)<hi
  print('Stirling',n,'main',s,'bounds',lo,hi)
 print('PASS finite: explicit polynomial constants, 9849 rational nested floors/ceilings,
log-star and Fibonacci n<=30')
```

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study